Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

BLOK REPRODUKSI · PROGRAM S1 KEDOKTERAN

Hepatitis B dalam Kehamilan

Skrining, alur tata laksana nasional, dan pencegahan penularan ibu ke anak

Dr. dr. Deviana Soraya Riu, Sp.OG(K)

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Setelah sesi ini, mahasiswa mampu...

3A

Tingkat kemampuan 3A

Infeksi hepatitis B dalam kehamilan (SNPPDI 2019): mendiagnosis, memberi terapi pendahuluan pada keadaan bukan gawat darurat, dan merujuk dengan tepat.

1. Menjelaskan perjalanan alamiah dan mekanisme penularan ibu ke anak
2. Menginterpretasi hasil serologi hepatitis B
3. Menerapkan alur skrining HBsAg dan tenofovir sesuai pedoman nasional
4. Menentukan tata laksana bayi: HB0 dan HBIg < 24 jam
5. Menentukan kriteria rujukan dan pemantauan pascasalin
6. Menjelaskan pencegahan melalui triple eliminasi

KASUS PEMICU

Think · Pair · Share — 5 menit

Ny. R, 27 tahun, G2P1A0, hamil 12 minggu

Kunjungan antenatal pertama (K1) di Puskesmas di Makassar. Tidak ada keluhan.

TD 110/70 mmHg, tidak ikterik, hati tidak teraba. Tes cepat triple eliminasi: HIV non-reaktif, sifilis non-reaktif, HBsAg reaktif.

Anak pertama (4 tahun) belum pernah diperiksa. Ibu ingin menyusui bayinya kelak.

Pertanyaan pemantik

1. Pemeriksaan apa berikutnya?
2. Kapan ibu ini perlu tenofovir?
3. Apa yang harus diberikan pada bayinya, dan kapan?
4. Bolehkah ia menyusui dan bersalin normal?

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

01

Mengapa penting?

Beban hepatitis B global dan nasional

EPIDEMIOLOGI

Hepatitis B: dunia dan Indonesia

GLOBAL

240 juta
orang hidup dengan hepatitis B kronik (2024)

1,1 juta
kematian per tahun, terutama sirosis dan kanker hati

± 90%
infeksi saat bayi menjadi kronik; dewasa < 5%

INDONESIA

7,1%
penduduk HBsAg reaktif (Riskesdas 2013)

1,56%
ibu hamil reaktif: 50.744 dari 3,25 juta yang diskrining (2022)

49.142
ibu hamil HBsAg reaktif (2024); 93% bayinya mendapat HB0 + HBIg

Sumber: WHO Fact sheet Hepatitis B 2026; Juknis Hepatitis B & C Kemenkes 2023; Kemenkes (22 Juli 2025)

Bagaimana virus hepatitis B menular?

Agen

Virus DNA famili Hepadnaviridae. Penanda kunci: HBsAg (infeksi), HBeAg dan HBV DNA (replikasi aktif).

Penularan vertikal

Terutama saat persalinan (paparan darah dan sekret ibu); sebagian kecil in utero. Inilah jalur utama infeksi kronik di Asia.

Penularan horizontal

Darah dan produk darah, jarum tidak steril, tato, hubungan seksual, kontak erat serumah.

Risiko tanpa pencegahan

Ibu HBeAg (+): 70–90% bayi tertular. Ibu HBeAg (–): 10–40%. Risiko naik seiring kadar HBV DNA.

Sumber: WHO PMTCT of HBV guideline 2020; WHO 2024

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

02

Perjalanan penyakit

Mengapa sebagian besar ibu hamil tampak sehat tetapi sangat menular?

PERJALANAN ALAMIAH

Empat fase infeksi hepatitis B kronik

1

Infeksi kronik HBeAg (+)

Dulu 'immune tolerant'. HBV DNA sangat tinggi, ALT normal. Sangat menular.

→

2

Hepatitis kronik HBeAg (+)

Dulu 'immune clearance'. DNA tinggi, ALT naik, peradangan hati aktif.

→

3

Infeksi kronik HBeAg (−)

Dulu 'inactive carrier'. DNA rendah (< 2.000 IU/mL), ALT normal.

→

4

Hepatitis kronik HBeAg (−)

Reaktivasi: DNA dan ALT naik kembali; risiko sirosis dan karsinoma hepatoseluler.

Ibu hamil umumnya berusia muda dan berada pada fase pertama: tanpa gejala, ALT normal, tetapi HBV DNA tinggi. Ia sering belum perlu terapi untuk dirinya, namun berisiko tinggi menularkan ke bayinya.

Sumber: EASL Clinical Practice Guidelines 2017; Juknis Hepatitis B & C Kemenkes 2023

Kehamilan dan hepatitis B saling memengaruhi

Mengapa bayi tertular

- Paparan darah dan sekret ibu saat persalinan (jalur utama)
- Kebocoran transplasental, terutama bila HBV DNA sangat tinggi
- HB0 + HBIg mencegah sebagian besar penularan intrapartum
- Bila DNA ibu tinggi, imunoprofilaksis bisa gagal: 18% vs 5% dengan tenofovir (uji klinis Pan dkk.)

Dampak pada ibu

- Umumnya tidak memperburuk hepatitis kronik selama hamil
- Flare ALT dapat terjadi pascasalin, terutama setelah tenofovir dihentikan
- Hepatitis B akut atau sirosis pada kehamilan: kasus berisiko tinggi, rujuk
- Koinfeksi HIV atau hepatitis C memperberat penyakit

Sumber: Pan dkk., N Engl J Med 2016; SMFM Consult Series #38, 2016; AASLD 2018

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

03

Diagnosis

Skrining semua ibu hamil, lalu tentukan risiko penularan

DIAGNOSIS

Skrining, lalu nilai aktivitas virus

Anamnesis

- Riwayat hepatitis atau ikterus
- Transfusi, tato, jarum suntik
- Keluarga pengidap hepatitis B
- Status vaksinasi hepatitis B

Pemeriksaan fisik

- Umumnya normal
- Cari ikterus, hepatomegali
- Stigmata sirosis: spider nevi, asites, splenomegali

Laboratorium

- HBsAg (tes cepat) pada K1, sekali selama hamil
- Bila reaktif: HBV DNA atau HBeAg
- ALT (SGPT)
- Tes HIV dan sifilis (triple eliminasi)

Kemenkes: semua ibu hamil diperiksa HBsAg pada kunjungan antenatal pertama sampai menjelang persalinan, minimal sekali. HBsAg reaktif berarti infeksi; HBeAg/HBV DNA menentukan perlu tidaknya tenofovir.

Sumber: Juknis Manajemen Program Hepatitis B & C, Kemenkes 2023

Membaca hasil penanda hepatitis B

HBsAg	Anti-HBc total	IgM anti-HBc	Anti-HBs	Interpretasi	Tindak lanjut
–	–	–	–	**Rentan (belum pernah terinfeksi atau divaksin)**	Tawarkan vaksinasi bila berisiko
–	–	–	+	**Imun karena vaksinasi**	Tidak perlu tindakan
–	+	–	+	**Imun setelah infeksi sembuh**	Tidak perlu tindakan
+	+	+	–	**Infeksi akut**	Rujuk; bayi tetap HB0 + HBIg
+	+	–	–	**Infeksi kronik**	Periksa HBeAg/HBV DNA dan ALT
–	+	–	–	**Tidak pasti (infeksi lampau, positif palsu, atau tersamar)**	Konsultasi; pertimbangkan HBV DNA

Di layanan primer, cukup ingat: HBsAg reaktif = ada infeksi → nilai HBeAg/HBV DNA dan ALT.

Sumber: AASLD 2018; WHO 2024

AKTIVITAS

Diskusi kelompok — 7 menit

Ikterus pada ibu hamil: bukan hanya hepatitis B

Setiap kelompok memilih satu kondisi: apa petunjuk klinis dan laboratorium yang membedakannya?

Hepatitis virus akut

A, B, E: IgM spesifik. Hepatitis E dapat berat pada trimester III

AFLP

Trimester III, hipoglikemia, gangguan koagulasi, kriteria Swansea

Sindrom HELLP

Hipertensi, hemolisis, trombositopenia, enzim hati naik

Kolestasis intrahepatik

Gatal telapak tangan/kaki, asam empedu meningkat

Hiperemesis gravidarum

Trimester I, muntah berat, ALT naik ringan

Hepatitis imbas obat

Riwayat obat (mis. OAT, parasetamol berlebih)

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart
Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

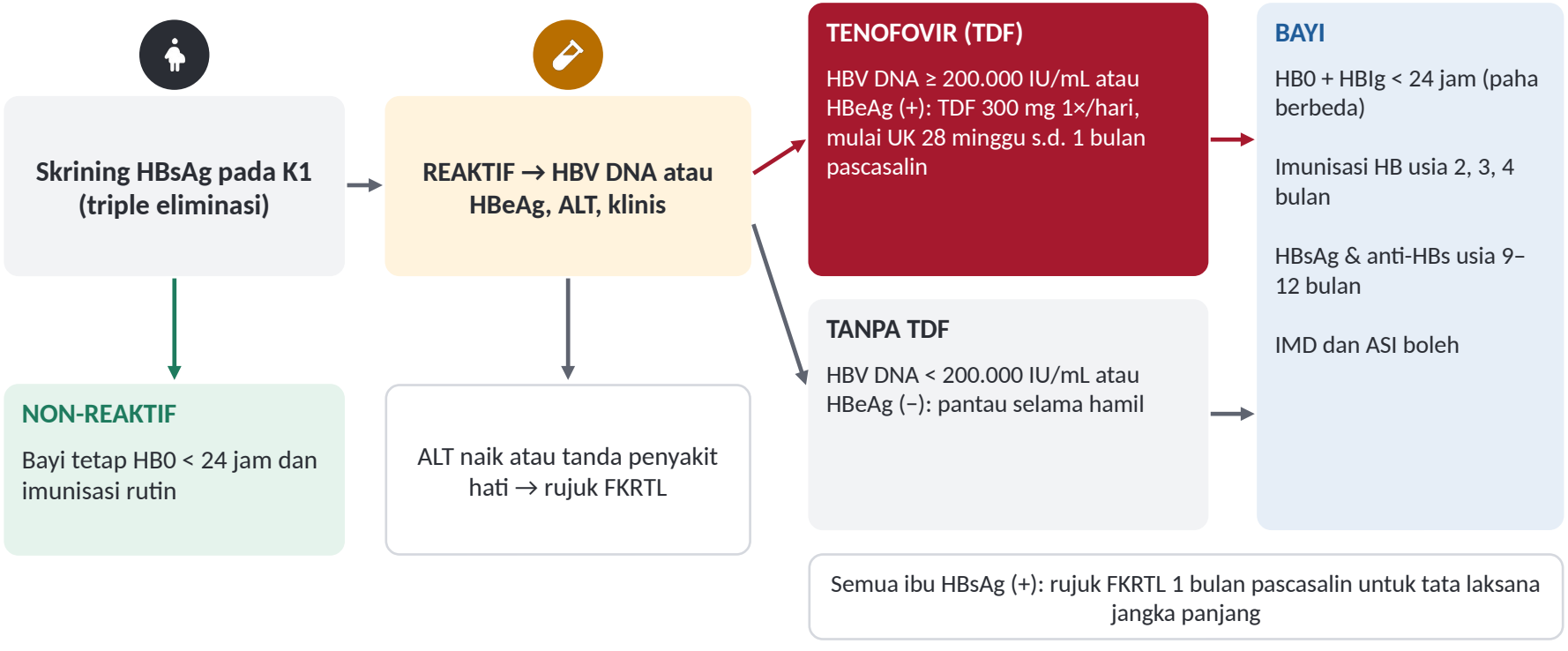
med.unhas.ac.id

04

Alur Tata Laksana Nasional

Kemenkes RI — Petunjuk Teknis Manajemen Program Hepatitis B dan C (2023)

Ibu hamil dengan HBsAg reaktif



Sumber: Juknis Manajemen Program Hepatitis B & C, Kemenkes 2023; Pedoman PPIA Kemenkes 2019

Tenofovir: siapa, kapan, sampai kapan

Aspek	Ketentuan nasional (Kemenkes 2023)
Indikasi	HBsAg (+) dengan HBV DNA ≥ 200.000 IU/mL (≥ 5,3 log10) atau HBeAg (+)
Obat & dosis	Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) 300 mg per oral, sekali sehari
Mulai	Usia kehamilan 28 minggu (minimal 4 minggu sebelum persalinan agar DNA turun)
Lama	Sampai 1 bulan pascasalin, lalu rujuk FKRTL untuk evaluasi
Keamanan	Aman pada kehamilan dan menyusui; kadar dalam ASI sangat rendah
Setelah berhenti	Pantau ALT (risiko flare hepatitis); AASLD: tiap 3 bulan selama 6 bulan

Sumber: Juknis Hepatitis B & C Kemenkes 2023; WHO 2024; AASLD 2018

APA YANG BERUBAH?

Kemenkes 2023 dan WHO 2024

Kemenkes (Juknis 2023)

- TDF bila HBV DNA ≥ 200.000 IU/mL atau HBeAg (+)
- Mulai UK 28 minggu
- Sampai 1 bulan pascasalin
- Sejak 2023 tersedia di 34 kab/kota (17 provinsi)

WHO (Maret 2024)

- Kriteria sama bila tes DNA/HBeAg tersedia
- Bila tes tidak tersedia: TDF dapat dipertimbangkan untuk SEMUA ibu HBsAg (+)
- Mulai sebaiknya sejak trimester II
- Sampai minimal persalinan atau vaksinasi bayi lengkap

Mengapa diperluas? Banyak daerah belum punya tes HBV DNA/HBeAg, sehingga ibu berisiko tinggi tidak teridentifikasi. TDF murah, aman, dan menurunkan viral load sebelum persalinan. Di Indonesia, ikuti pedoman nasional dan perkembangan program.

Sumber: WHO Guidelines chronic hepatitis B, Maret 2024; WHO Indonesia (Jan 2024)

AKTIVITAS

Voting cepat — 5 menit

Benar atau salah? Persalinan dan menyusui

Seksio sesarea?	SALAH bila tujuannya mencegah penularan. Cara persalinan ditentukan indikasi obstetri; persalinan dapat di FKTP.
Menyusui?	BOLEH. IMD dan ASI eksklusif dianjurkan bila bayi mendapat HB0 + HBIg; TDF bukan kontraindikasi menyusui.
Prosedur invasif?	HINDARI bila tidak perlu: elektroda kulit kepala janin, pengambilan darah janin, amniotomi dini.
Amniosentesis?	Risiko penularan kecil; bila diperlukan, pertimbangkan kadar HBV DNA dan konsultasikan.

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

05

Bayi, rujukan, dan pemantauan

Dua suntikan dalam 24 jam pertama menentukan masa depan bayi

Bayi dari ibu HBsAg reaktif

HB0 < 24 jam

Vaksin hepatitis B dosis lahir, sesegera mungkin

HBIg < 24 jam

Imunoglobulin IM di paha sisi lain dari HB0

Imunisasi lengkap

DPT-HB-Hib usia 2, 3, 4 bulan sesuai jadwal nasional

Serologi 9–12 bulan

HBsAg dan anti-HBs untuk menilai keberhasilan

Di FKTP: siapkan HBIg sebelum persalinan. Hasil bayi usia 9–12 bulan: HBsAg (–) anti-HBs (+) = terlindungi; HBsAg (+) = tertular, rujuk; keduanya (–) = ulangi vaksinasi.

Sumber: Juknis Hepatitis B & C Kemenkes 2023; WHO 2024

Kapan merujuk dan apa yang dikerjakan di FKTP

Rujuk ke FKRTL bila

- ALT meningkat atau tanda penyakit hati
- Curiga hepatitis B akut atau sirosis
- Koinfeksi HIV atau hepatitis C
- Perlu TDF tetapi tidak tersedia di FKTP
- Indikasi obstetri lain
- Semua ibu HBsAg (+) 1 bulan pascasalin

Di FKTP

1. **Konseling hasil dan rencana persalinan**
2. Periksa HBeAg/HBV DNA dan ALT
3. Mulai TDF UK 28 minggu bila indikasi
4. Siapkan HB0 + HBIg di tempat persalinan
5. Tes dan vaksinasi pasangan serta anak

Sumber: Juknis Hepatitis B & C Kemenkes 2023; Pedoman PPIA 2019

PEMANTAUAN

Garis waktu ibu dan bayi

K1
Skrining HBsAg; bila reaktif HBeAg/DNA, ALT

UK 28 mgg
Mulai TDF bila indikasi

Persalinan
Bayi: HB0 + HBIg < 24 jam

1 bln pascasalin
Hentikan TDF; rujuk FKRTL

Bayi 2–4 bln
DPT-HB-Hib 3 dosis

Bayi 9–12 bln
HBsAg dan anti-HBs

Ibu pascasalin

- Pantau ALT setelah TDF dihentikan (flare)
- Evaluasi kebutuhan terapi jangka panjang

Keluarga

- Tes HBsAg pasangan dan anak lain
- Vaksinasi anggota keluarga yang rentan

Sumber: Juknis Hepatitis B & C Kemenkes 2023; AASLD 2018

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

06

Promosi dan pencegahan

Triple eliminasi: HIV, sifilis, dan hepatitis B

PENCEGAHAN DI INDONESIA

Memutus rantai penularan dari ibu ke anak

Triple eliminasi

Permenkes 52/2017: setiap ibu hamil dites HIV, sifilis, dan hepatitis B, idealnya pada K1

Vaksin dosis lahir universal

Semua bayi mendapat HB0 < 24 jam, apa pun status ibu

Edukasi dan konseling

Jelaskan bahwa hepatitis B bukan alasan berhenti menyusui; kurangi stigma

Keluarga dan petugas

Tes dan vaksinasi kontak serumah; kewaspadaan standar saat menolong persalinan

Target eliminasi 2030: prevalensi HBsAg pada anak ≤ 0,1%, cakupan HB0 tepat waktu ≥ 90%, dan ≥ 90% ibu hamil diskrining.

Sumber: Permenkes No. 52 Tahun 2017; WHO 2024

AKTIVITAS

Jawab dengan alur — 5 menit

Kembali ke kasus Ny. R

Periksa?	HBeAg atau HBV DNA dan ALT; konseling hasil. Tes HBsAg anak pertama dan suami.
Tenofovir?	Bila HBV DNA ≥ 200.000 IU/mL atau HBeAg (+): TDF 300 mg/hari mulai UK 28 minggu s.d. 1 bulan pascasalin.
Bayi?	HB0 + HBIg dalam < 24 jam di paha berbeda, imunisasi 2-3-4 bulan, HBsAg/anti-HBs usia 9–12 bulan.
Menyusui?	Boleh, termasuk IMD. Persalinan pervaginam di FKTP kecuali ada indikasi obstetri.

KUIS CEPAT

AKTIVITAS · Kahoot / Mentimeter

Uji pemahaman Anda

1. Kapan skrining HBsAg pada ibu hamil dilakukan menurut Kemenkes?
2. Kriteria pemberian tenofovir pada ibu hamil HBsAg (+)?
3. Kapan TDF dimulai dan sampai kapan?
4. Batas waktu pemberian HB0 dan HBIg pada bayi?
5. Apakah ibu HBsAg (+) boleh menyusui?

Kunci jawaban

1	Kapan skrining HBsAg pada ibu hamil dilakukan menurut Kemenkes?	**Pada K1, minimal sekali selama hamil**
2	Kriteria pemberian tenofovir pada ibu hamil HBsAg (+)?	**HBV DNA ≥ 200.000 IU/mL atau HBeAg (+)**
3	Kapan TDF dimulai dan sampai kapan?	**UK 28 minggu s.d. 1 bulan pascasalin**
4	Batas waktu pemberian HB0 dan HBIg pada bayi?	**< 24 jam setelah lahir**
5	Apakah ibu HBsAg (+) boleh menyusui?	**Boleh, termasuk IMD**

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

RINGKASAN

Lima pesan kunci

1. Infeksi saat lahir hampir selalu menjadi kronik; penularan ibu ke anak adalah target utama eliminasi
2. Skrining HBsAg semua ibu hamil pada K1 (triple eliminasi)
3. HBsAg reaktif → HBeAg/HBV DNA dan ALT; TDF mulai UK 28 minggu bila DNA ≥ 200.000 IU/mL atau HBeAg (+)
4. Bayi: HB0 + HBIg < 24 jam, imunisasi lengkap, serologi 9–12 bulan
5. Persalinan sesuai indikasi obstetri, menyusui boleh, rujuk ibu 1 bulan pascasalin

Daftar pustaka

1. Kementerian Kesehatan RI. Petunjuk Teknis Manajemen Program Hepatitis B dan C. Jakarta: Kemenkes RI; 2023.

2. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Program Pencegahan Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak. Jakarta: Kemenkes RI; 2019.

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak.

4. World Health Organization. Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection. Geneva: WHO; March 2024.

5. World Health Organization. Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: guidelines on antiviral prophylaxis in pregnancy. Geneva: WHO; 2020.

6. World Health Organization. Hepatitis B [fact sheet]. Geneva: WHO; 28 July 2026.

7. Kementerian Kesehatan RI. Kemenkes intensif deteksi dan penanganan hepatitis B ibu hamil tekan penularan ke bayi. ANTARA; 22 Juli 2025.

8. WHO Indonesia. Melindungi kesehatan ibu dan anak: pemberian antivirus untuk pencegahan penularan hepatitis B di Indonesia. 11 Januari 2024.

9. Badan Litbangkes Kemenkes RI. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Jakarta; 2013.

10. European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. J Hepatol. 2017;67(2):370–98.

11. Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, et al. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance. Hepatology. 2018;67(4):1560–99.

12. Society for Maternal-Fetal Medicine, Dionne-Odom J, Tita AT, Silverman NS. #38: Hepatitis B in pregnancy screening, treatment, and prevention of vertical transmission. Am J Obstet Gynecol. 2016;214(1):6–14.

13. Pan CQ, Duan Z, Dai E, et al. Tenofovir to prevent hepatitis B transmission in mothers with high viral load. N Engl J Med. 2016;374(24):2324–34.

14. National Institute for Health and Care Excellence. Antenatal care. NICE guideline NG201. London: NICE; 2021.

15. Konsil Kedokteran Indonesia. Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia. Jakarta: KKI; 2019.

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi

med.unhas.ac.id